第 1 章　硬遍举过程（c_exclusive 研究稿）

1.1　介子的光锥分布振幅与 ERBL 演化

遍举过程的因子化把振幅（而非截面）写成硬散射核与强子的分布振幅（distribution amplitude, DA）的卷积。DA 是真空与单个强子态之间的双局域算符矩阵元，两夸克场位于同一条类光直线上，由类光 Wilson 线连接。本节给出 π 介子 DA 的定义与全部约定，并从费曼图出发完整推导单圈 ERBL 演化核及其本征值。

1.1.1　定义与归一化

除本书的统一约定外，本章取

$$\gamma_5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \qquad \epsilon^{0123} = +1 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_5\right) = -4\mathrm{i}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}. \tag{1.1}$$

沿 $+z$ 方向运动的无质量夸克满足 $\not{k}\,u = k^+\gamma^- u = 0$。记 $P_u = \frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+$、$P_v = \frac{1}{2}\gamma^+\gamma^-$（$\gamma^- P_u = 0$，$P_v\gamma^- = 0$），则对任意 4×4 矩阵 M 有领头扭度的 Fierz 分解

$$P_u M P_v = \tfrac{1}{4}\Big[\,\mathrm{Tr}(\gamma^+ M)\,\gamma^- + \mathrm{Tr}(\gamma^+\gamma_5 M)\,\gamma_5\gamma^- + \textstyle\sum_{j=1,2}\mathrm{Tr}(\gamma^+\gamma^j M)\,\gamma^-\gamma^j\Big]. \tag{1.2}$$

本章所有 DA 与 GPD 的投影算符都由此式得到。

定义 1.1（π 介子的领头扭度分布振幅）　取类光间隔 $z = (0^+, z^-, \mathbf{0}_\mathrm{T})$，$\pi$ 介子沿 $+z$ 方向运动、动量 $p = (p^+, 0, \mathbf{0}_\mathrm{T})$。定义

$$\langle 0|\,\bar d(z)\,\gamma^+\gamma_5\,W[z,-z]\,u(-z)\,|\pi^+(p)\rangle = \mathrm{i} f_\pi\, p^+ \int_0^1 \mathrm{d}x\; \mathrm{e}^{\,\mathrm{i}(2x-1)p^+z^-}\;\phi_\pi(x;\mu), \tag{1.3}$$

其中 $W[z,-z] = P\exp\left(\mathrm{i}g\int_{-z^-}^{z^-}\mathrm{d}w^-A^+(0^+,w^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})\right)$，右边的双局域算符按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化（标度 μ）。x 是 u 夸克（位于 $-z$ 的场）携带的光锥动量分数，$\bar x \equiv 1-x$ 是 $\bar d$ 的动量分数。

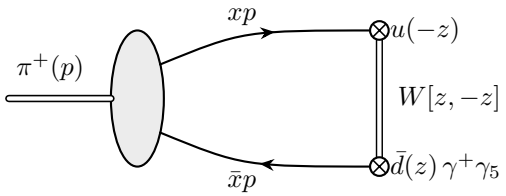


图 1.1　分布振幅 式 (1.3) 的图示：两夸克场位于同一类光直线上的 $-z$ 与 z，由类光 Wilson 线（双线）连接；x 与 $\bar x$ 为 u 与 $\bar d$ 的光锥动量分数。

注 1.2（约定的逐项说明）　(i) 规范不变性：在规范变换下 $\bar d(z)\to \bar d(z)U^\dagger(z)$，$u(-z)\to U(-z)u(-z)$，而 $W[z,-z]\to U(z)\,W[z,-z]\,U^\dagger(-z)$，故算符规范不变；在光锥规范 $A^+=0$ 下 $W=1$。

(ii) 指数的符号：自由态 $|u(x_0p)\,\bar d(\bar x_0p)\rangle$ 给出相因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x_0p\cdot(-z)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\bar x_0p\cdot z}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2x_0-1)p\cdot z}$，即 $\phi=\delta(x-x_0)$；因此 式 (1.3) 中 x 确为 u 夸克的动量分数。

(iii) 非对称形式与反演：由平移不变性，

$$\langle 0|\bar d(w)\gamma^+\gamma_5 W[w,0]u(0)|\pi^+(p)\rangle=\mathrm{i}f_\pi p^+\int_0^1\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\bar x p^+w^-}\phi_\pi(x),$$

于是

$$\phi_\pi(x;\mu)=\frac{1}{\mathrm{i}f_\pi}\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar x p^+w^-}\langle 0|\bar d(w)\gamma^+\gamma_5 W[w,0]u(0)|\pi^+(p)\rangle. \tag{1.4}$$

(iv) 归一化与 f_π：令 $z\to 0$ 得 $\langle 0|\bar d\gamma^\mu\gamma_5 u|\pi^+(p)\rangle=\mathrm{i}f_\pi p^\mu\int_0^1\phi_\pi$；取 $\int_0^1\mathrm{d}x\,\phi_\pi(x;\mu)=1$（轴矢流守恒，不随 μ 变化）。于是 $f_\pi\approx 130$ MeV：由 $\Gamma(\pi\to\mu\nu)=G_F^2|V_{ud}|^2f_\pi^2m_\pi m_\mu^2(1-m_\mu^2/m_\pi^2)^2/(8\pi)$ 的树图公式得 131.7 MeV，辐射修正使之降低约 1%。手征微扰论及 Lepage–Brodsky 常用 $F_\pi\equiv f_\pi/\sqrt{2}\approx 92$–$93$ MeV；相应地 Lepage–Brodsky 的 DA 为 $\phi_{\rm LB}=\frac{F_\pi}{2\sqrt{N_c}}\phi_\pi$。本书一律用 $f_\pi\approx 130$ MeV。选择 $|\pi^+\rangle$ 的相位使 $f_\pi>0$。

(v) 支撑与对称性：$0\le x\le 1$；电荷共轭与同位旋（G 宇称）给出 $\phi_\pi(x)=\phi_\pi(1-x)$。

(vi) 投影算符：在硬散射计算中，入射与出射 π 介子的夸克对分别用

$$\begin{aligned}\langle 0|\bar d_\beta u_\alpha|\pi^+(p)\rangle&\to\frac{\mathrm{i}f_\pi}{4}\big(\gamma_5\not p\big)_{\alpha\beta}\frac{\delta_{ij}}{N_c}\phi_\pi(x),\\ \langle\pi^+(p)|\bar u_\alpha d_\beta|0\rangle&\to\frac{\mathrm{i}f_\pi^*}{4}\big(\not p\gamma_5\big)_{\beta\alpha}\frac{\delta_{ij}}{N_c}\phi_\pi^*(y)\end{aligned} \tag{1.5}$$

代替；可直接验证 $\mathrm{Tr}[\gamma^\mu\gamma_5\cdot\frac{\mathrm{i}f_\pi}{4}\gamma_5\not p]=\mathrm{i}f_\pi p^\mu$，后一式由前一式取 $\gamma^0(\cdot)^\dagger\gamma^0$ 得到。

命题 1.3（矩与局域算符；Gegenbauer 展开）　R 严格

(a) 记 $\xi=2x-1$，$\overleftrightarrow{D}=\overrightarrow{D}-\overleftarrow{D}$，则 $\langle 0|\bar d\gamma^+\gamma_5(\mathrm{i}\overleftrightarrow{D}^+)^n u|\pi^+(p)\rangle=\mathrm{i}f_\pi(p^+)^{n+1}\langle\xi^n\rangle$，$\langle\xi^n\rangle=\int_0^1\mathrm{d}x\,(2x-1)^n\phi_\pi(x)$。

(b) $\phi_\pi(x;\mu)=6x\bar x\sum_{n=0}^{\infty}a_n(\mu)C_n^{3/2}(2x-1)$，$a_0=1$，且

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2(2n+3)}{3(n+1)(n+2)}\int_0^1\mathrm{d}x\,C_n^{3/2}(2x-1)\,\phi_\pi(x),\\ \int_0^1\mathrm{d}x\,x\bar x\,C_n^{3/2}(2x-1)\,C_m^{3/2}(2x-1)&=\delta_{nm}\frac{(n+1)(n+2)}{4(2n+3)}.\end{aligned} \tag{1.6}$$

对 π 介子只有偶数 n。

(c) $\int_0^1\frac{\phi_\pi(x)}{x}\mathrm{d}x=3\sum_n(-1)^n a_n$，$\int_0^1\frac{\phi_\pi(x)}{\bar x}\mathrm{d}x=3\sum_n a_n$；$\langle\xi^2\rangle=\frac{1}{5}\big(1+\frac{12}{7}a_2\big)$，$\langle\xi^4\rangle=\frac{3}{35}+\frac{8}{35}a_2+\frac{8}{77}a_4$。

证明　(a) 将 $\bar d(z)\Gamma u(-z)=\sum_n \frac{1}{n!}\bar d[z\cdot(\overleftarrow{\partial}-\overrightarrow{\partial})]^n\Gamma u$（规范协变地换为 D）与 式 (1.3) 右边按 p^+z^- 的幂次逐项比较即得。(b) 正交关系由 $C_n^{3/2}(\xi)=P'_{n+1}(\xi)$ 及 Gegenbauer 多项式的标准正交性（权重 $1-\xi^2$）得到；$\int_0^1 6x\bar x C_n^{3/2}(2x-1)\mathrm{d}x=\delta_{n0}$ 保证 $a_0=1$ 与归一化等价。(c) 由 $C_n^{3/2}=P'_{n+1}$ 分部积分（$\xi=2x-1$）：$\int_0^1 6\bar x C_n^{3/2}(2x-1)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int_{-1}^1(1-\xi)P'_{n+1}(\xi)\mathrm{d}\xi=\frac{3}{2}\big\{[(1-\xi)P_{n+1}(\xi)]_{-1}^1+\int_{-1}^1 P_{n+1}\mathrm{d}\xi\big\}=-3P_{n+1}(-1)=3(-1)^n$　（$n\ge 0$ 时 $\int_{-1}^1 P_{n+1}\mathrm{d}\xi=0$），同理 $\int_0^1 6xC_n^{3/2}(2x-1)\mathrm{d}x=3P_{n+1}(1)=3$；代入 (b) 的展开即得前两式。$\langle\xi^2\rangle$、$\langle\xi^4\rangle$ 由直接积分得到。所有等式均已用 sympy 精确验证（$n\le 12$）。　□

例如 Chernyak–Zhitnitsky 的模型 $\phi_{\mathrm{CZ}}=30x\bar x(2x-1)^2=6x\bar x[1+\frac{2}{3}C_2^{3/2}(2x-1)]$ 对应 $a_2=\frac{2}{3}$，$\int_0^1\phi_{\mathrm{CZ}}/x=5$（渐近形式为 3）。

1.1.2　单圈 ERBL 演化核：费曼图推导

考虑部分子矩阵元（取 $p^+=1$，外部部分子严格共线、在壳，$k_1=yp$，$k_2=\bar y p$）

$$\begin{aligned}\Phi(x;y)&\equiv\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\bar x w^-}\langle 0|\bar d(w)\gamma^+\gamma_5 W[w,0]u(0)|u(k_1)\bar d(k_2)\rangle\\&=\bar v(k_2)\gamma^+\gamma_5 u(k_1)\big[\delta(x-y)+\Phi^{(1)}(x;y)+\cdots\big].\end{aligned}\tag{1.7}$$

动量分数空间中的算符顶点为：无胶子时 $\Gamma\,\delta(x-k^+)$（$\Gamma=\gamma^+\gamma_5$，k 为进入 0 点顶点的 u 线动量）；Wilson 线吸收一个动量为 ℓ 的胶子（色 a、指标 μ）时为

$$\frac{g\,t^a\,n^\mu}{\ell^+}\Big[\delta\big(x-k^+-\ell^+\big)-\delta\big(x-k^+\big)\Big]\Gamma,\tag{1.8}$$

它来自 $\int_0^1\mathrm{d}s\,w^-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(c-s\ell^+)w^-}=\frac{\mathrm{i}}{\ell^+}\big[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(c-\ell^+)w^-}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}cw^-}\big]$，在 $\ell^+=0$ 处正则，无需 i0 处方。单圈图如 图 1.2 所示（Feynman 规范）。

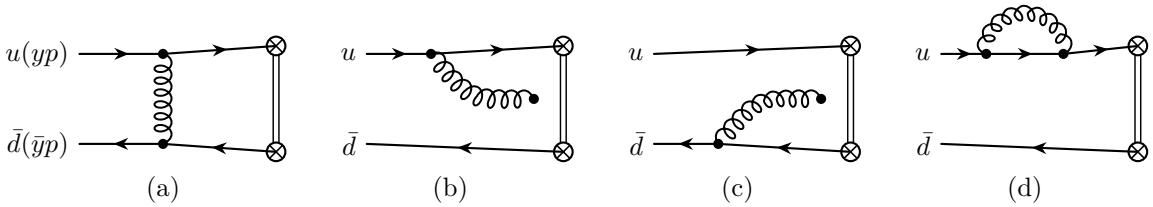


图 1.2　ERBL 核的单圈图（Feynman 规范）：(a) 夸克与反夸克之间交换胶子；(b)(c) 胶子连接外线与类光 Wilson 线；(d) 外线自能（另有 $\bar d$ 线的同类图）。Wilson 线自能 $\propto n^2=0$。

对每个图先做 k^- 积分（留数），所得的横动量积分都是纯对数 $\int\mathrm{d}k_T^2/k_T^2$（维数正规化中即 $1/\epsilon_{\mathrm{UV}}-1/\epsilon_{\mathrm{IR}}$），记其系数为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}V_{\text{图}}(x,y)$。

图 (a)。　$M_a=\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\delta(x-k^+)\,\frac{\bar v\,\gamma^\alpha(\not p-\not k)\Gamma\not k\gamma_\alpha\,u}{[(p-k)^2+\mathrm{i}0][k^2+\mathrm{i}0][(k_1-k)^2+\mathrm{i}0]}$。夹在共线旋量之间，$P_v\gamma^\alpha(\not p-\not k)\Gamma\not k\gamma_\alpha P_u=2|\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}|^2P_v\Gamma P_u$，与 k^- 无关。记 $D_1=2xk^--k_T^2$，$D_2=-2\bar xk^--k_T^2$，$D_3=-2(y-x)k^--k_T^2$，闭合围道得

$$\int\mathrm{d}k^-\frac{1}{D_1D_2D_3}=-\frac{\mathrm{i}\pi}{k_T^4}\Big[\frac{x}{y}\,\theta(y-x)+\frac{\bar x}{\bar y}\,\theta(x-y)\Big]\theta(x)\theta(1-x),\tag{1.9}$$

于是 $V_a=C_F\big[\frac{x}{y}\theta(y-x)+\frac{\bar x}{\bar y}\theta(x-y)\big]$；$x\notin[0,1]$ 时极点位于同侧，贡献为零（支撑性质）。

图 (b)(c)。　图 (b) 的分子为 $\gamma^+\gamma_5(\not k_1-\not\ell)\gamma^+ = 2(y-\ell^+)\gamma^+\gamma_5$（精确的矩阵恒等式），且 $\int \mathrm{d}\ell^-\{[(k_1-\ell)^2+\mathrm{i}0][\ell^2+\mathrm{i}0]\}^{-1} = \frac{\mathrm{i}\pi}{y\,\ell_T^2}\theta(\ell^+)\theta(y-\ell^+)$。式 (1.8) 中的 $-\delta(x-y+\ell^+)$ 项（胶子被 Wilson 线 “实” 吸收）给出 $C_F\frac{x}{y(y-x)}\theta(y-x)\theta(x)$；$+\delta(x-y)$ 项在被积函数层次上恰为前者对 x 积分的负值。因此

$$V_b = C_F\Big[\frac{x}{y(y-x)}\theta(y-x)\Big]_+, \qquad V_c = C_F\Big[\frac{\bar x}{\bar y(x-y)}\theta(x-y)\Big]_+,$$
$$[V]_+(x,y) \equiv V(x,y) - \delta(x-y)\int_0^1 \mathrm{d}t\, V(t,y). \tag{1.10}$$

两项各自在 $x\to y$（软胶子，$\ell^+\to 0$）处发散，组合成加号分布后有限。

图 (d)。　Feynman 规范中 $Z_2-1 = -\frac{\alpha_s}{4\pi}C_F(\frac{1}{\epsilon_{\rm UV}}-\frac{1}{\epsilon_{\rm IR}})$，两条外线各贡献 $\frac12$，故 $V_d = -\frac12 C_F\delta(x-y)$。由于 $\int_0^1 \mathrm{d}x\, V_a(x,y) = \frac{y}{2}+\frac{\bar y}{2} = \frac12$，(a)+(d) 恰是 V_a 的加号分布。独立的检验：局域轴矢流守恒要求 $\int_0^1 \mathrm{d}x\, V(x,y)=0$，这唯一地确定了 $\delta(x-y)$ 的系数为 $-\frac12 C_F$，即 $\delta Z_2 = -\alpha_s C_F/(4\pi\epsilon)$。

定理 1.4（单圈 ERBL 演化）　R 严格

(a) DA 满足

$$\mu^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu^2}\phi_\pi(x;\mu) = \frac{\alpha_s(\mu)}{2\pi}\int_0^1 \mathrm{d}y\, V_0(x,y)\,\phi_\pi(y;\mu),$$
$$V_0(x,y) = C_F\Big[\frac{x}{y}\Big(1+\frac{1}{y-x}\Big)\theta(y-x) + \frac{\bar x}{\bar y}\Big(1+\frac{1}{x-y}\Big)\theta(x-y)\Big]_+. \tag{1.11}$$

(b) V_0 的本征函数为 $x\bar x\, C_n^{3/2}(2x-1)$：

$$\int_0^1 \mathrm{d}y\, V_0(x,y)\, y\bar y\, C_n^{3/2}(2y-1) = v_n\, x\bar x\, C_n^{3/2}(2x-1),$$
$$v_n = C_F\Big[-\frac12 + \frac{1}{(n+1)(n+2)} - 2\sum_{j=2}^{n+1}\frac1j\Big] = \int_0^1 \mathrm{d}z\, z^n P_{qq}(z), \tag{1.12}$$

其中 $P_{qq}(z) = C_F\big[\frac{1+z^2}{1-z}\big]_+$。

(c) 定义 $\mu\frac{\mathrm{d}a_n}{\mathrm{d}\mu} = -\gamma_n\frac{\alpha_s}{4\pi}a_n$，则

$$\gamma_n = -4v_n = 2C_F\Big[1-\frac{2}{(n+1)(n+2)}+4\sum_{j=2}^{n+1}\frac1j\Big], \qquad a_n(\mu) = a_n(\mu_0)\Big[\frac{\alpha_s(\mu)}{\alpha_s(\mu_0)}\Big]^{\gamma_n/(2\beta_0)}. \tag{1.13}$$

特别地 $\gamma_0=0$，$\gamma_2 = \frac{25}{3}C_F$（$n_f=3$ 时指数为 $\frac{50}{81}$），且 $\gamma_n>0$（$n\ge 1$），故 $\phi_\pi(x;\mu)\to 6x(1-x)$（$\mu\to\infty$）。

证明　(a) 由上述四类图相加得到。与重整化的关系如下。双局域算符的重整化是算符层次的关系 $O^{\rm R}(x;\mu) = \int_0^1 \mathrm{d}y\, Z(x,y;\mu,\epsilon)\, O^{\rm bare}(y)$，其中 $O(x)$ 记 式 (1.4) 右边的算符（不含因子 $1/(\mathrm{i}f_\pi)$）；Z 与外态无关，因而可以由部分子矩阵元确定。上面的计算表明单圈时

$$Z(x,y) = \delta(x-y) - \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\epsilon}V_0(x,y) + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \qquad (\overline{\rm MS}),$$

再由 $D=4-2\epsilon$ 维中 $\mu^2\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\mu^2=-\epsilon\alpha_s+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 得

$$\mu^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu^2}O^{\mathrm{R}}(x;\mu)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\int_0^1\mathrm{d}y\,V_0(x,y)\,O^{\mathrm{R}}(y;\mu)+\mathcal{O}(\alpha_s^2)\,.$$

取它在 π 介子态与真空之间的矩阵元即得 式 (1.11)。

(b) 分三步。*(i)* 厄米性：直接验证 $V_0(x,y)\,y\bar y=V_0(y,x)\,x\bar x$，并且（加号处方计入后）精确地有 $V_0\otimes(y\bar y\,P)=x\bar x\,(V_0^{\mathsf T}P)$，$(V_0^{\mathsf T}P)(x)\equiv\int_0^1\mathrm{d}y\,V_0(y,x)[P(y)-P(x)]$。*(ii)* 三角性：$\phi$ 的第 k 个矩在演化下只与阶数 $\le k$ 的矩混合（含 k 个 D^+ 的局域算符的单圈抵消项只含 k 个 D^+ 或 ∂^+，这是 boost 权重守恒的结果），即 $V_0^{\mathsf T}$ 保持多项式次数，于是 V_0 把 $x\bar x\cdot\mathcal{P}_k$ 映入自身（$\mathcal{P}_k$ 为次数 $\le k$ 的多项式）。*(iii)* 在内积 $\langle f,g\rangle=\int_0^1\frac{fg}{x\bar x}\mathrm{d}x$ 下自伴且保持子空间旗 $x\bar x\mathcal{P}_0\subset x\bar x\mathcal{P}_1\subset\cdots$ 的算子，在与该旗相容的正交基下是对角的；该基即权重为 $x\bar x$ 的正交多项式 $C_n^{3/2}(2x-1)$。本征值 式 (1.12) 由直接积分得到（已对 $n\le10$ 用 sympy 精确核对），它与 P_{qq} 的 Mellin 矩相等。

(c) 由 (b) 与 $\mu^2\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu^2}=-\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2$ 直接积分。$\gamma_0=0$ 反映轴矢流守恒；γ_n 关于 n 单调增，$\gamma_n=8C_F(\ln n+\gamma_E-\frac34)+O(1/n)$。 □

表 1.1　单圈 Gegenbauer 反常量纲 γ_n（式 (1.13) 的归一化）及 $a_n\propto\alpha_s^{\gamma_n/(2\beta_0)}$ 中的指数。

n	0	1	2	3	4	6	8
γ_n/C_F	0	$\frac{16}{3}$	$\frac{25}{3}$	$\frac{157}{15}$	$\frac{182}{15}$	$\frac{1027}{70}$	$\frac{1045}{63}$
$\gamma_n/(2\beta_0)$，$n_f=3$	0	$\frac{32}{81}$	$\frac{50}{81}$	$\frac{314}{405}$	$\frac{364}{405}$	$\frac{1027}{945}$	$\frac{2090}{1701}$
$\gamma_n/(2\beta_0)$，$n_f=4$	0	$\frac{32}{75}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{314}{375}$	$\frac{364}{375}$	$\frac{1027}{875}$	$\frac{418}{315}$

注 1.5（与文献的对照及若干说明）　(i) 式 (1.11) 与 Braun–Korchemsky–Müller 综述的式 (141)–(143) 完全一致；他们写作 $\gamma_n^{(0)}=C_F[1-\frac{2}{(n+1)(n+2)}+4\sum_{m=2}^{n+1}\frac1m]=\gamma_n/2$，指数为 $\gamma_n^{(0)}/\beta_0$——与 式 (1.13) 的指数相同。Lepage–Brodsky 的形式 $(\ln Q^2/\Lambda^2)^{-\gamma_n^{\mathrm{LB}}}$ 中 $\gamma_n^{\mathrm{LB}}=\gamma_n/(2\beta_0)$。

(ii) ERBL 本征值等于 DGLAP 非单态矩（$N=n+1$）：两者的局域算符相同，非前向矩阵元只是多出了与全导数算符的三角混合，其对角元即前向反常量纲。

(iii) 渐近形式 $6x\bar x$ 是微扰论的定理；但对给定的非微扰初值 $\phi(x;\mu_0)$，Gegenbauer 级数在端点附近逐点收敛与否是对 ϕ 的假设。例如 $\phi\propto\sqrt{x\bar x}$ 的 Gegenbauer 系数衰减很慢，截断级数在端点附近不能逐点逼近。

1.2　π 介子形状因子：领头阶硬散射核与端点区域

1.2.1　电磁形状因子

定义 1.6　$\langle\pi^+(p')|J^\mu(0)|\pi^+(p)\rangle=(p+p')^\mu F_\pi(Q^2)$，$J^\mu=\sum_q e_q\bar q\gamma^\mu q$，$q=p'-p$，$Q^2=-q^2$，$F_\pi(0)=1$。取 Breit 系并略去 π 介子质量：$p=(P,0,\mathbf{0}_{\mathrm T})$，$p'=(0,P,\mathbf{0}_{\mathrm T})$（光锥分量），$Q^2=2p\cdot p'=2P^2$。

领头区域由两个共线子图（入射与出射 π 介子各一个，各含一对夸克）与一个硬子图组成。在硬子图中把部分子动量换成共线投影 xp、$\bar{x}p$、yp'、$\bar{y}p'$，并用 式 (1.5) 的投影算符代替两对夸克场。两条夸克线经投影算符连成一个闭合的 Dirac 迹；把场重排为 $(\bar{u}_c d_d)(\bar{d}_b u_a)$ 带来整体因子 -1，色因子为 $\mathrm{Tr_c}[t^a \frac{1}{N_c} t^a \frac{1}{N_c}] = C_F/N_c$。

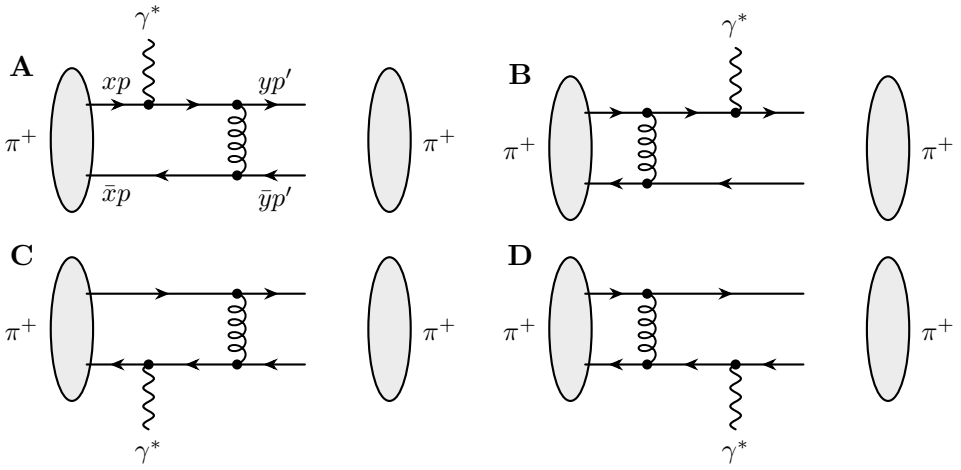


图 1.3　F_π 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的全部四个硬散射图（Feynman 规范）。上线为 u 夸克（$xp \to yp'$），下线为 $\bar{d}$（箭头为费米子数流向）。光子分别连在 u 线（A、B）或 $\bar{d}$ 线（C、D）上胶子顶点的两侧。

命题 1.7（LO 硬散射核）　R严格 在领头幂次与 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，

$$F_\pi(Q^2) = \int_0^1 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\;\phi_\pi^*(y;\mu)\,T_H(x,y;Q^2,\mu)\,\phi_\pi(x;\mu), \qquad T_H = \frac{2\pi C_F\,\alpha_s(\mu)\,f_\pi^2}{N_c\,Q^2}\Big[\frac{e_u}{\bar{x}\bar{y}} + \frac{e_{\bar{d}}}{xy}\Big], \tag{1.14}$$

$e_{\bar{d}} = -e_d = \frac{1}{3}$。各图的贡献（$\mathcal{T}_u = \frac{C_F g^2 f_\pi^2}{2N_c Q^2}\frac{e_u}{\bar{x}\bar{y}}$，$\mathcal{T}_{\bar{d}} = \frac{C_F g^2 f_\pi^2}{2N_c Q^2}\frac{e_{\bar{d}}}{xy}$）如下：

图	光子位置	内夸克线	胶子	贡献
A	先被入射 u 吸收	$(xp+q)^2 = -\bar{x}Q^2$	$(\bar{y}p' - \bar{x}p)^2 = -\bar{x}\bar{y}Q^2$	$\mathcal{T}_u\,p^\mu$
B	u 先放出胶子	$(p-\bar{y}p')^2 = -\bar{y}Q^2$	$-\bar{x}\bar{y}Q^2$	$\mathcal{T}_u\,p'^\mu$
C	先被入射 $\bar{d}$ 吸收	$(xp-p')^2 = -xQ^2$	$(xp-yp')^2 = -xyQ^2$	$\mathcal{T}_{\bar{d}}\,p^\mu$
D	$\bar{d}$ 先放出胶子	$(yp'-p)^2 = -yQ^2$	$-xyQ^2$	$\mathcal{T}_{\bar{d}}\,p'^\mu$

证明　每个图写成 $-\frac{C_F}{N_c}\,\mathrm{Tr}\left[A\,\frac{\mathrm{i}f_\pi}{4}\gamma_5\not{p}\,B\,\frac{\mathrm{i}f_\pi}{4}\not{p}'\gamma_5\right]\cdot\frac{-\mathrm{i}}{\ell^2}$，其中 A（B）是 u（d）线上的顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\alpha$、$e_q\gamma^\mu$ 与传播子 $\mathrm{i}\not{k}/k^2$ 之积。用显式 Dirac 矩阵计算全部迹（sympy）得上表。单个图不满足流守恒（$q\cdot p = -q\cdot p' = p\cdot p'$），但 A+B 与 C+D 分别满足 $q_\mu M^\mu = 0$，且总和 $\propto (p+p')^\mu$，横向分量为零。结果的符号为正，与 $F_\pi(0)=1$ 同号，这检验了费米子重排的符号。各因子的来源：$g^2 = 4\pi\alpha_s$；投影算符的 $(\frac{1}{4})^2|f_\pi|^2$；色因子 C_F/N_c；$P^2 = Q^2/2$。 □

推论 1.8（渐近行为）　对称 DA（$\phi(x) = \phi(\bar{x})$）与 $N_c = 3$ 时

$$\begin{aligned} Q^2 F_\pi(Q^2) &= \frac{8\pi\alpha_s f_\pi^2}{9}\Big|\int_0^1 \mathrm{d}x\,\frac{\phi_\pi(x)}{x}\Big|^2 = 8\pi\alpha_s f_\pi^2\,(1 + a_2 + a_4 + \cdots)^2 \\ &\xrightarrow{\phi\to 6x\bar{x}}\; 8\pi\alpha_s f_\pi^2 \qquad (f_\pi \simeq 130\ \mathrm{MeV}), \end{aligned} \tag{1.15}$$

等价于 $16\pi\alpha_s F_\pi^2$（$F_\pi = f_\pi/\sqrt{2} \simeq 93$ MeV，Lepage–Brodsky 的写法）；一般 N_c 下渐近值为 $18\pi C_F \alpha_s f_\pi^2/N_c$。一般（非对称）DA 时 $Q^2 F_\pi = \frac{2\pi C_F \alpha_s f_\pi^2}{N_c}\big[e_u|\int \frac{\phi}{\bar{x}}|^2 + e_{\bar{d}}|\int \frac{\phi}{x}|^2\big]$。CZ 模型给出渐近值的 $\frac{25}{9}$ 倍。取 $\alpha_s = 0.3$、$f_\pi = 130.2$ MeV：渐近 DA 给出 0.128 GeV^2，CZ 给出 0.355 GeV^2。

定理 1.9（π 介子形状因子的因子化）　A 全阶论证　在 $Q^2 \to \infty$ 的领头幂次、对 α_s 的各阶，$F_\pi(Q^2) = \int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\phi_\pi^*(y;\mu) T_H(x,y;Q^2,\mu)\phi_\pi(x;\mu)\,[1 + \mathcal{O}(\Lambda^2/Q^2)]$，$T_H$ 可逐阶计算，领头项见 式 (1.14)。

证明概要　（Lepage–Brodsky 1979/80；Efremov–Radyushkin 1980；Duncan–Mueller 1980。）领头区域：两个共线子图各以一对夸克连到硬子图；软胶子在色单态的共线子图之间的耦合按 Ward 恒等式抵消或被压低；共线胶子的纵向分量组成 式 (1.3) 中的 Wilson 线。端点区域 $x \to 0, 1$ 只有在 $\phi \sim x$（端点处线性为零）时才被幂次压低；这一条件对任意有限 Gegenbauer 和成立，ERBL 演化也保持它，但它对非微扰的 $\phi(x;\mu_0)$ 是一个假设。完整细节只以概要形式存在于文献中，故标为 [A]。　□

1.2.2　端点区域

命题 1.10（端点收敛性与软胶子区域的权重）　(a) 对归一化的 $\phi \propto (x\bar{x})^a$，$\int_0^1 \phi/x = (2a+1)/a$：卷积 式 (1.14) 有限当且仅当 $a > 0$；对“平坦”的 DA（$a \to 0$）以 $1/a$ 的方式发散。

(b) 记 $c = \mu_0^2/Q^2 \le 1$。式 (1.14) 中 u 线部分来自胶子虚度 $\bar{x}\bar{y}Q^2 < \mu_0^2$ 的比例，对渐近 DA 与 CZ 模型分别为

$$\begin{aligned} R_{\mathrm{as}}(c) &= c\,\big[\,5c - 2(c+2)\ln c - 4\,\big], \\ R_{\mathrm{CZ}}(c) &= c\,\big[\,456c^3 + 352c^2 - 675c - 132 - (144c^3 + 768c^2 + 450c + 36)\ln c\,\big], \end{aligned} \tag{1.16}$$

$R(1) = 1$，$c \to 0$ 时 $R_{\mathrm{as}} \simeq 4c\ln(1/c)$、$R_{\mathrm{CZ}} \simeq 36c\ln(1/c)$。取 $\mu_0^2 = 1$ GeV^2：$Q^2 = 4, 10, 100$ GeV^2 时 $R_{\mathrm{as}} = 0.87,\ 0.62,\ 0.15$，$R_{\mathrm{CZ}} = 0.98,\ 0.90,\ 0.48$（图 1.4）。

证明　(a) $\int_0^1 x^{a-1}\bar{x}^a \mathrm{d}x / B(a+1,a+1) = B(a,a+1)/B(a+1,a+1) = (2a+1)/a$。(b) 记 $u = \bar{x}$，$v = \bar{y}$。渐近 DA 的被积函数为 $36(1-u)(1-v)$，总积分为 9；CZ 模型为 $900(1-u)(1-2u)^2(1-v)(1-2v)^2$，总积分为 25。在区域 $uv < c$ 上积分（$u < c$ 时 v 不受限制，$u > c$ 时 $v < c/u$）即得 式 (1.16)（sympy 精确积分，并与数值积分核对）。　□

注 1.11（Isgur–Llewellyn Smith 批评、Feynman 机制与 Sudakov 压低）　式 (1.16) 量化了 Isgur 与 Llewellyn Smith 的论点：在可及的 Q^2 下，领头阶积分的大部分来自胶子虚度低于 1 GeV^2 的区域，那里微扰论并不可靠；形式上这只是幂次修正（因为 $\phi \sim x$），数值上却占主导。旁观夸克变软的“Feynman 机制”（软重叠）贡献在形式上相对于硬的 $1/Q^2$ 项是幂次压低的（文献中通常说它对 π 介子按 $1/Q^4$ 下降，本文未推导），但它没有 α_s/π 的压低。Li 与 Sterman 在碰撞参数空间对 Sudakov 对数求和，压低了端点区域；该 k_{T} 修正方案依赖于本征横动量的模型，属于 P 部分。

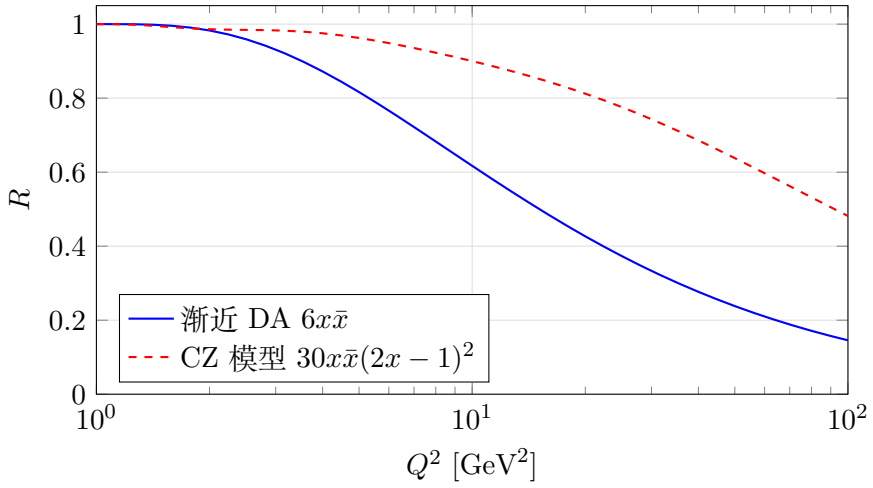


图 1.4　LO F_π 卷积（u 线部分）中来自胶子虚度 $\bar{x}\bar{y}Q^2 < \mu_0^2 = 1$ GeV^2 的比例 R，按 式 (1.16) 作图。在 $Q^2 \lesssim 10$ GeV^2 时大部分贡献来自微扰论不可靠的软胶子区域（Isgur–Llewellyn Smith 的论点）。

1.2.3　$\gamma^*\gamma \to \pi^0$ 跃迁形状因子

定义 1.12（归一化）

$$T^{\mu\nu} \equiv \int \mathrm{d}^4 z\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q_1\cdot z}\langle \pi^0(p)|T\{J^\mu(z)J^\nu(0)\}|0\rangle = -\mathrm{i}\,\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} q_{1\alpha} q_{2\beta}\, F(Q_1^2, Q_2^2), \tag{1.17}$$

$q_{1,2}$ 为入射光子动量，$p = q_1 + q_2$，$Q_i^2 = -q_i^2$。于是 $\mathcal{M}(\gamma^*\gamma^* \to \pi^0) = e^2 F\, \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}\varepsilon_{1\mu}\varepsilon_{2\nu} q_{1\alpha} q_{2\beta}$，$\Gamma(\pi^0 \to \gamma\gamma) = \frac{\pi\alpha^2 m_\pi^3}{4}|F(0,0)|^2$；反常给出 $|F(0,0)| = 1/(4\pi^2 F_\pi)$，即 $\Gamma = \frac{\alpha^2 m_\pi^3}{64\pi^3 F_\pi^2} \approx 7.76$ eV（$F_\pi = 92.2$ MeV）。整体符号依赖于 $|\pi^0\rangle$ 的相位与 ϵ^{0123} 的约定，下面只比较 $|F|$。

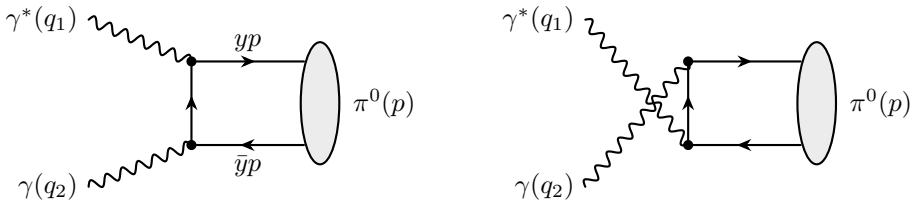


图 1.5　$\gamma^*\gamma \to \pi^0$ 的两个领头阶图；内线虚度分别为 $-(\bar{y}Q_1^2 + yQ_2^2)$ 与 $-(yQ_1^2 + \bar{y}Q_2^2)$。

命题 1.13（LO 跃迁形状因子）　R严格　取 $\pi^0 = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$，$\langle 0|(\bar{u}\gamma^\mu\gamma_5 u - \bar{d}\gamma^\mu\gamma_5 d)/\sqrt{2}|\pi^0(p)\rangle = \mathrm{i}f_\pi p^\mu$（同位旋对称下与 π^+ 的 f_π 相同），则

$$F(Q_1^2, Q_2^2) = \frac{\sqrt{2}f_\pi}{6}\int_0^1 \mathrm{d}y\, \phi_\pi(y)\Big[\frac{1}{\bar{y}Q_1^2 + yQ_2^2} + \frac{1}{yQ_1^2 + \bar{y}Q_2^2}\Big]. \tag{1.18}$$

特别地，实光子（$Q_2^2 = 0$）时

$$Q^2 F(Q^2) = \frac{\sqrt{2}f_\pi}{3}\int_0^1 \mathrm{d}x\, \frac{\phi_\pi(x)}{x} = \sqrt{2}f_\pi\,(1 + a_2 + a_4 + \cdots) \xrightarrow{\phi \to 6x\bar{x}} \sqrt{2}f_\pi = 2F_\pi \approx 0.184\ \text{GeV}; \tag{1.19}$$

在对称点 $Q_1^2 = Q_2^2 = Q^2$，$Q^2 F = \sqrt{2}f_\pi/3$ 对任意归一化的 DA 成立。

证明　味因子 $(e_u^2-e_d^2)/\sqrt{2}=\sqrt{2}/6$，色因子为 1。两图的迹为 $\mathrm{Tr}[\gamma^\mu \not{q}\gamma^\nu \not{p}\gamma_5]=-4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\alpha\nu\beta}a_\alpha p_\beta$，其中只有 a 中的 q_2（或 q_1）分量有贡献，二者都给出 $-4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}q_{1\alpha}q_{2\beta}$；乘以投影算符 $\frac{\mathrm{i}f_\pi}{4}\not{p}\gamma_5$ 与传播子 i/k^2 即得 式 (1.18)。全部 16 个张量分量都已用显式 Dirac 矩阵核对；对称点的结果在带横动量的参考系中单独计算。 □

注 1.14（与文献及数据的对照）　式 (1.19) 与 BaBar（2009）文中的式 (2) 完全相同（$f_\pi=0.131$ GeV）。Brodsky–Lepage 的内插公式 $F(Q^2)=F(0)/[1+Q^2/(8\pi^2F_\pi^2)]$，$F(0)=1/(4\pi^2F_\pi)$，满足 $Q^2F\to 2F_\pi=\sqrt{2}f_\pi$，与 式 (1.19) 一致。CELLO（0.7–2.2 GeV^2）、CLEO（1.6–8 GeV^2）、BaBar（4–40 GeV^2）与 Belle（2012）测量了该形状因子；BaBar 的数据在较大 Q^2 处迅速上升，超过渐近值 $\sqrt{2}f_\pi$ 达 50%；Belle 的数据在 $Q^2\lesssim 9$ GeV^2 与此前的测量一致，在更高 Q^2 处没有显示这种迅速上升（据 Belle 文章摘要）。NNLO 的硬核已经算出（Gao–Huber–Ji–Wang 2022）。跃迁形状因子只含一个 DA、领头阶无胶子交换，是遍举因子化最干净的检验；其全阶因子化论证属于 A 全阶论证。

1.3　广义部分子分布、深度虚康普顿散射与硬介子电产生

1.3.1　GPD 的定义与运动学

定义 1.15（夸克 GPD）　记 $\bar P=\frac12(p+p')$，$\Delta=p'-p$，$t=\Delta^2$，斜度（skewness）$\xi=-\frac{\Delta^+}{2\bar P^+}=\frac{p^+-p'^+}{p^++p'^+}$。定义

$$
\begin{aligned}
F^q &\equiv \frac12\int\frac{\mathrm{d}z^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\bar P^+z^-}\langle p'|\,\bar q(-\tfrac{z}{2})\gamma^+ W[-\tfrac{z}{2},\tfrac{z}{2}]q(\tfrac{z}{2})\,|p\rangle\Big|_{z^+=0,\,z_\mathrm{T}=0}\\
&=\frac{1}{2\bar P^+}\Big[H^q\,\bar u(p')\gamma^+u(p)+E^q\,\bar u(p')\frac{\mathrm{i}\sigma^{+\alpha}\Delta_\alpha}{2M}u(p)\Big], \qquad (1.20)\\
\tilde F^q &\equiv \frac12\int\frac{\mathrm{d}z^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\bar P^+z^-}\langle p'|\,\bar q(-\tfrac{z}{2})\gamma^+\gamma_5 W[-\tfrac{z}{2},\tfrac{z}{2}]q(\tfrac{z}{2})\,|p\rangle\\
&=\frac{1}{2\bar P^+}\Big[\tilde H^q\,\bar u(p')\gamma^+\gamma_5u(p)+\tilde E^q\,\frac{\Delta^+}{2M}\bar u(p')\gamma_5u(p)\Big], \qquad (1.21)
\end{aligned}
$$

$H^q,E^q,\tilde H^q,\tilde E^q$ 是 $(x,\xi,t;\mu)$ 的函数，$x\in[-1,1]$。

注 1.16（与 Ji 的写法和本书 PDF 约定的关系）　Ji 的协变写法 $\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x}\langle p'|\bar\psi(-\frac{\lambda n}{2})\gamma^\mu\psi(\frac{\lambda n}{2})|p\rangle=H\,\bar u\gamma^\mu u+E\,\bar u\frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}\Delta_\nu}{2M}u+\cdots$　$(n\cdot\bar P=1)$ 与 式 (1.20) 定义的是同一组函数（以 n_μ 缩并并令 $\lambda=\bar P^+z^-$）。但须注意：Ji 1997 的斜度变量为 $\xi_\mathrm{Ji}=Q^2/(2\bar P\cdot q)$，$\Delta^+=-\xi_\mathrm{Ji}\bar P^+$，即 $\xi_\mathrm{Ji}=2\xi$，其公式中的极点位于 $x=\pm\xi_\mathrm{Ji}/2$。令 $p'=p$ 并作平移 $w=-z$，式 (1.20) 即本书的夸克 PDF 定义，故 $F^q(x,0,0)=f_q(x)$。

命题 1.17（运动学与支撑区域）　R 严格　在 $\bar P_\mathrm{T}=0$ 的参考系中 $p^+=(1+\xi)\bar P^+$，$p'^+=(1-\xi)\bar P^+$，$\boldsymbol{p}_\mathrm{T}=-\boldsymbol{p}'_\mathrm{T}=-\boldsymbol{\Delta}_\mathrm{T}/2$，且

$$
t=-\frac{4\xi^2M^2+\boldsymbol{\Delta}_\mathrm{T}^2}{1-\xi^2},\qquad t\le t_0=-\frac{4\xi^2M^2}{1-\xi^2}. \qquad (1.22)
$$

在 DVCS 的领头幂次（出射光子 $q'^+=0$）下 $q^+=\Delta^+$，$Q^2=4\xi\bar P^+q^-$，从而 $\xi=x_B/(2-x_B)$。$\xi<x<1$ 时两条夸克线都代表夸克（类 DGLAP 区），$-1<x<-\xi$ 时都代表反夸克，$|x|<\xi$ 时为放出一对正反夸克（类 ERBL 区，与 DA 相似）。

命题 1.18（前向极限、多项式性与 Ji 求和规则）　R严格

(a) $H^q(x,0,0)=q(x)\theta(x)-\bar q(-x)\theta(-x)$，$\tilde H^q(x,0,0)=\Delta q(x)\theta(x)+\Delta\bar q(-x)\theta(-x)$；$E,\tilde E$ 没有密度解释。

(b) 记 $[n\ \text{奇}]$ 为 n 为奇数时取 1、否则取 0，则

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,x^n H^q&=\sum_{i\ \text{偶},\,0\le i\le n}(2\xi)^i A^q_{n+1,i}(t)+[n\ \text{奇}]\,(2\xi)^{n+1}C^q_{n+1}(t),\\ \int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,x^n E^q&=\sum_{i\ \text{偶},\,0\le i\le n}(2\xi)^i B^q_{n+1,i}(t)-[n\ \text{奇}]\,(2\xi)^{n+1}C^q_{n+1}(t).\end{aligned}\tag{1.23}$$

(c) 特别地 $\int H^q=F_1^q(t)$，$\int E^q=F_2^q(t)$，$\int\tilde H^q=G_A^q(t)$，$\int\tilde E^q=G_P^q(t)$；$\int x(H^q+E^q)=A^q(t)+B^q(t)$ 与 ξ 无关，夸克的总角动量为 $J^q=\frac12[A^q(0)+B^q(0)]$（Ji 求和规则）。

证明　(a) 前向时 $\bar u(p,s)\gamma^+u(p,s')=2p^+\delta_{ss'}$、$\bar u(p,s)\gamma^+\gamma_5u(p,s')=2p^+(2\lambda)\delta_{ss'}$（显式 Dirac 旋量验证），再用本书的反夸克约定 $f_{\bar q}(\xi)=-f_q(-\xi)$（轴矢情形符号相反）。(b) 按 $\bar q(-\frac z2)\Gamma q(\frac z2)=\sum_n\frac{1}{n!}\bar q[z\cdot\overleftrightarrow{\partial}]^n\Gamma q$ 展开得 $\int\mathrm{d}x\,x^nF^q=\frac{1}{2(\bar P^+)^{n+1}}\langle p'|\bar q\gamma^+(\mathrm{i}\overleftrightarrow{D}^+)^nq|p\rangle$（$\overleftrightarrow{D}=\frac12(\overrightarrow{D}-\overleftarrow{D})$）。对称无迹的局域算符矩阵元由 Lorentz 协变性、厄米性与时间反演写成 $\bar u\gamma^{\{\mu}u$、$\bar u\mathrm{i}\sigma^{\{\mu\alpha}\Delta_\alpha u$ 乘以偶数个 Δ 与 $\bar P$ 的组合，外加 n 为奇数时的 $\bar u u\,\Delta^{\{\mu}\Delta^{\mu_1}\cdots\Delta^{\mu_n\}}/M$ 项；与 n_μ 缩并后 $\Delta^+=-2\xi\bar P^+$ 给出 ξ 的偶次幂。最后一项借助 Gordon 恒等式 $\bar u(p')u(p)=\frac{M}{\bar P^+}\big[\bar u(p')\gamma^+u(p)-\bar u(p')\frac{\mathrm{i}\sigma^{+\alpha}\Delta_\alpha}{2M}u(p)\big]$（显式旋量验证）分到 H 与 E 上，系数相反，即 式 (1.23) 中的 $\pm C^q_{n+1}$。(c) $n=0,1$ 的特例；角动量算符用能动张量表示后取前向极限即得 Ji 求和规则（Ji 1997），此处不重复。　□

例 1.19（双分布模型中的检验）　取双分布 $F(\beta,\alpha)=h(\beta,\alpha)q(\beta)$, $h=\frac34\frac{(1-|\beta|)^2-\alpha^2}{(1-|\beta|)^3}$, $q(\beta)=(1-\beta)^3$ $(\beta>0)$, $H(x,\xi)=\int\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\alpha\,\delta(x-\beta-\xi\alpha)F(\beta,\alpha)+\theta(|x|<\xi)D(x/\xi)$, $E\supset-\theta(|x|<\xi)D(x/\xi)$, $D(z)=(1-z^2)\sum_{n\ \text{奇}}d_nC_n^{3/2}(z)$。得到的 $H(x,\xi)$ 在 $x=\xi$ 处连续、前向极限为 $(1-x)^3$，且 $\int xH=\frac{1+16d_1\xi^2}{20}$, $\int x^2H=\frac{1+2\xi^2}{60}$, $\int x^3H=\frac{9+18\xi^2+(432d_1+320d_3)\xi^4}{1260}$, $\cdots\cdots$（$n\le6$ 均为次数 $\le n+1$ 的偶多项式）；$C_2=\frac14\int_{-1}^{1}z\,D(z)\,\mathrm{d}z=d_1/5$。

1.3.2　DVCS 的领头阶振幅

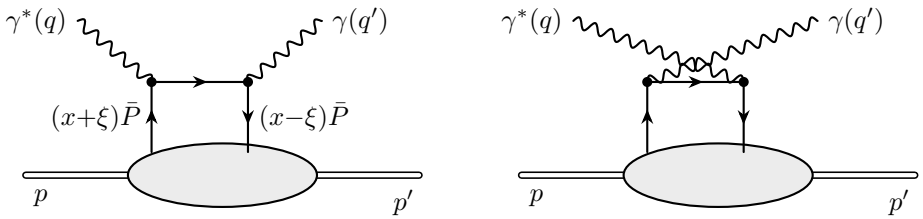


图 1.6　DVCS 的两个手提包（handbag）图：s 道（左）与 u 道（右）。下方的团为 GPD 关联函数，夸克线的光锥动量分数为 $x\pm\xi$。

定义

$$T^{\mu\nu}\equiv\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4z\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q'\cdot z}\langle p'|T\{J^\mu(z)J^\nu(0)\}|p\rangle\tag{1.24}$$

（ν 为入射 $\gamma^*(q)$、μ 为出射 $\gamma(q')$ 的指标）。它与 Ji 的定义相同，前向时即 DIS 的康普顿振幅，$\operatorname{Im} T^{\mu\nu} = 2\pi W^{\mu\nu}$。为同时处理 DVCS 与 DIS，取一般的双虚光子运动学：$\bar q = \tfrac12(q+q') = (-\xi' \bar P^+, \bar q^-, \mathbf{0}_{\mathrm T})$，$\Delta^+ = -2\eta \bar P^+$，其中 $\xi' = -\bar q^2/(2\bar P\cdot \bar q)$ 为广义 Bjorken 变量，η 为斜度；DVCS 时 $q'^2 = 0 \Leftrightarrow \xi' = \eta = \xi$，DIS 时 $\eta = 0$、$\xi' = x_B$。横向张量取 $g_\perp^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} - \bar n^\mu n^\nu - n^\mu \bar n^\nu$、$\epsilon_\perp^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar n_\rho n_\sigma$（$\epsilon_\perp^{12} = +1$），$\bar n$、$n$ 分别沿 $\pm z$，$\bar n\cdot v = v^-$，$n\cdot v = v^+$。

命题 1.20（DVCS 的 LO 系数函数）　R严格 *在领头扭度与 $\mathcal O(\alpha_s^0)$，*

$$T^{\mu\nu} = -g_\perp^{\mu\nu}\sum_q e_q^2 \int_{-1}^{1} \mathrm d x\, C_V(x,\xi')\, F^q(x,\eta,t) + \mathrm i\epsilon_\perp^{\mu\nu}\sum_q e_q^2 \int_{-1}^{1}\mathrm d x\, C_A(x,\xi')\,\tilde F^q(x,\eta,t), \tag{1.25}$$

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{1}{\xi'-x-\mathrm i0} - \frac{1}{\xi'+x-\mathrm i0} = -\Big[\frac{1}{x-\xi'+\mathrm i0} + \frac{1}{x+\xi'-\mathrm i0}\Big], \\ C_A &= \frac{1}{\xi'-x-\mathrm i0} + \frac{1}{\xi'+x-\mathrm i0} = -\Big[\frac{1}{x-\xi'+\mathrm i0} - \frac{1}{x+\xi'-\mathrm i0}\Big]. \end{aligned} \tag{1.26}$$

含纵向指标的分量全部为零。

证明　领头扭度的关联函数为 $\langle p'|\bar q_a(-\frac{w}{2}) q_b(\frac{w}{2})|p\rangle \to \int \mathrm d x\, \mathrm e^{-\mathrm i x \bar P\cdot w}\frac14[\gamma^-\mathcal H + \gamma_5\gamma^-\tilde{\mathcal H}]_{ba}$（式 (1.2)），$\mathcal H = 2\bar P^+ F^q$，$\tilde{\mathcal H} = 2\bar P^+\tilde F^q$。对 z 积分后 $T^{\mu\nu} = \mathrm i\sum_q e_q^2\int \mathrm d x\ \mathrm{Tr}\{[\gamma^\mu S(k'+q')\gamma^\nu + \gamma^\nu S(k-q')\gamma^\mu]\frac14[\gamma^-\mathcal H + \gamma_5\gamma^-\tilde{\mathcal H}]\}$，$k^+ = (x+\eta)\bar P^+$，$k'^+ = (x-\eta)\bar P^+$。两个传播子为 $(k'+q')^2 + \mathrm i0 = 2\bar P^+\bar q^-(x-\xi'+\mathrm i0)$ 与 $(k-q')^2+\mathrm i0 = -2\bar P^+\bar q^-(x+\xi'-\mathrm i0)$（$\bar P^+\bar q^- > 0$），只依赖于 ξ'；用显式 Dirac 矩阵计算迹即得 式 (1.25)，横向以外的分量为零。 □

注 1.21（检验、对称性与约定）　(i) *DIS 极限*：$\eta = 0$、$\xi' = x_B$ 且自旋平均时 $F^q = q$，由 式 (1.26) 得 $\operatorname{Im} T^{11} = \pi\sum_q e_q^2[q(x_B)+\bar q(x_B)] = 2\pi F_1$，正是本书 DIS 约定下 $F_2 = 2xF_1 = \sum_q e_q^2 x(q+\bar q)$ 的部分子模型结果（另以传播子中有限的 $\mathrm i\varepsilon$ 作数值验证）。这同时检验了 式 (1.25) 的归一化与 i0 处方。

(ii) *C 字称*：$C_V(-x) = -C_V(x)$ 只挑出 $H^q(x) - H^q(-x)$（前向为 $q+\bar q$），$C_A(-x) = C_A(x)$ 只挑出 $\tilde H^q(x) + \tilde H^q(-x)$（前向为 $\Delta q + \Delta\bar q$）：两个光子交换的 t 道必为 C 偶。写成 $\frac{1}{x-\xi+\mathrm i0} \pm \frac{1}{x+\xi-\mathrm i0}$ 的形式时，H, E 取加号，$\tilde H, \tilde E$ 取减号（整体符号依赖于 $T^{\mu\nu}$ 的定义）。

(iii) *康普顿形状因子*：$\mathcal H(\xi,t) = \sum_q e_q^2\int \mathrm d x\, C_V(x,\xi) H^q(x,\xi,t)$ 等；$\operatorname{Im}\mathcal H = \pi\sum_q e_q^2\big[H^q(\xi,\xi,t) - H^q(-\xi,\xi,t)\big]$，$\operatorname{Re}\mathcal H$ 为主值积分。领头阶的虚部只探测交叉线 $x = \pm\xi$ 上的 GPD。

(iv) *文献*：Ji（PRL 78, 1997）式 (15) 在 $\xi_{\mathrm{Ji}}/2 = \xi$ 的换算下与 式 (1.25) 相同（矢量部分的符号与归一化完全相同；轴矢部分在 $\epsilon^{0123} = +1$ 时相同），但其 arXiv 版本中第二个分母印作 $x + \xi/2 + \mathrm i\epsilon$，正确的处方是 $-\mathrm i\epsilon$（由 Feynman 传播子及前向极限的光学定理决定）。Vanderhaeghen–Guichon–Guidal（1999）式 (38) 取 $-\mathrm i\epsilon$，其 $H^{\mu\nu}$ 与本书 $T^{\mu\nu}$ 差一个整体负号（他们取 $\varepsilon_{0123} = +1$）。

(v) 领头阶手提包振幅对实光子的电磁规范不变性在 $\mathcal O(\Delta_\perp/Q)$ 被破坏，由扭度 3 的贡献恢复。

定理 1.22（DVCS 的因子化）　A全阶论证 *在 $Q^2\to\infty$、x_B 与 t 固定的领头幂次，对 α_s 的各阶，$T^{\mu\nu} = -g_\perp^{\mu\nu}\sum_a \int \mathrm d x\, C_V^a(x,\xi,Q/\mu) F^a(x,\xi,t;\mu) + \mathrm i\epsilon_\perp^{\mu\nu}\sum_a\int \mathrm d x\, C_A^a \tilde F^a + \mathcal O(1/Q)$，$a$ 遍*

历夸克与胶子，领头阶系数见 式 (1.26)。

证明概要　Ji–Osborne（1998）在单圈验证了红外发散可全部吸收进 GPD（包括一个光子在壳的情形），并论证了全阶成立；Collins–Freund（1999）给出了领头幂次的全阶证明，并指出出射光子的虚度不影响定理。论证的策略与 DIS 相同：领头区域由一个与质子共线的子图（以两条共线部分子线连到硬子图）和硬子图组成，共线胶子的纵向分量由 Ward 恒等式组合成 GPD 定义中的 Wilson 线。需要单独处理的是 $x=\pm\xi$ 处的“端点/断点”区域，那里一条部分子线的正光锥动量为零（Collins–Freund 的修订版专门改进了这一处理）。在 LO 可以直接看到这里没有端点发散：系数函数 式 (1.26) 在 $x=\pm\xi$ 只有单极点，与在该处连续的 GPD 卷积后给出主值积分加 $\mathrm{i}\pi\delta$ 项，结果有限。 □

1.3.3　纵向光子的硬介子电产生

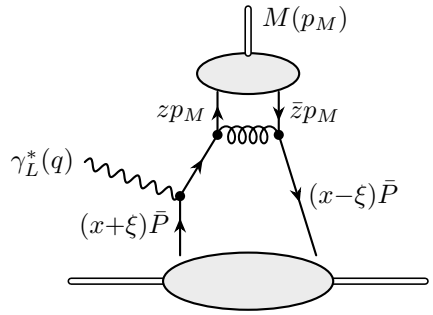


图 1.7　$\gamma_L^* N \to MN'$ 的夸克交换图之一（图 1：光子先被核子中的夸克 a 吸收）。其余三个图中光子连在线 1 的另一侧（图 2）或线 2 的两侧（图 3、4）。上方的团为介子 DA，下方的团为 GPD 关联函数。

领头幂次的运动学：$\Delta^+ = -2\xi\bar{P}^+$，$q=(-2\xi\bar{P}^+, q^-, \mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，$p_M = q-\Delta = (0, q^-, \mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，$Q^2 = 4\xi\bar{P}^+ q^-$，纵向极化矢量 $\varepsilon_L = (q^+, -q^-, \mathbf{0}_{\mathrm{T}})/Q$（$\varepsilon_L^2=1$，$\varepsilon_L\cdot q=0$）。线 1 从核子中的夸克 a（$k^+=(x+\xi)\bar{P}^+$）到介子中的夸克（zp_M），线 2 从介子中的反夸克（$\bar{z}p_M$）到返回核子的夸克 b（$k'^+=(x-\xi)\bar{P}^+$）。各图的虚度：图 1 夸克线 $(x-\xi)Q^2/(2\xi)$，图 1、2 的胶子 $\bar{z}(x-\xi)Q^2/(2\xi)$，图 2 夸克线 $-\bar{z}Q^2$；图 3 夸克线 $-(x+\xi)Q^2/(2\xi)$，图 3、4 的胶子 $-z(x+\xi)Q^2/(2\xi)$，图 4 夸克线 $-zQ^2$。

命题 1.23（LO 纵向介子电产生振幅）　R 严格　记 $A^\nu = \langle M(p_M)N'(p')|J^\nu(0)|N(p)\rangle$，$\tilde{F}^{ba}$、$F^{ba}$ 为相应（味跃迁）的 GPD 关联函数。对赝标介子（以 π 为例）与纵向极化矢量介子：

$$\varepsilon_L\cdot A_\pi = -\mathrm{i}\,\frac{C_F}{N_c}\,\frac{4\pi\alpha_s f_\pi}{Q}\int_0^1 \mathrm{d}z\,\phi_\pi(z)\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\Big[\frac{e_a}{\bar{z}\,(x-\xi+\mathrm{i}0)}+\frac{e_b}{z\,(x+\xi-\mathrm{i}0)}\Big]\tilde{F}^{ba}(x,\xi,t), \tag{1.27}$$

$$\varepsilon_L\cdot A_{\rho_L} = +\frac{C_F}{N_c}\,\frac{4\pi\alpha_s f_\rho}{Q}\int_0^1 \mathrm{d}z\,\phi_\rho(z)\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\Big[\frac{e_a}{\bar{z}\,(x-\xi+\mathrm{i}0)}+\frac{e_b}{z\,(x+\xi-\mathrm{i}0)}\Big]F^{ba}(x,\xi,t) \tag{1.28}$$

（中性矢量介子还有同阶的胶子 GPD 图，此处未计算；两式的相对相位取决于投影算符的相位约定）。赝标介子只与 $\tilde{H},\tilde{E}$ 耦合，纵向矢量介子只与 H,E 耦合；横向光子的振幅在领头扭度为零。

证明　用 $M_N=\frac{1}{4}[\gamma^-\mathcal{H}+\gamma_5\gamma^-\tilde{\mathcal{H}}]$、$M_\pi=\frac{\mathrm{i}f_\pi}{4}\not{p}_M\gamma_5\phi_\pi(z)$、$M_{\rho_L}=\frac{f_\rho}{4}\not{p}_M\phi_\rho(z)$，色因子 C_F/N_c，费米子重排的整体因子 -1，对四个图用显式 Dirac 矩阵求迹。图 1 含 $(x-\xi+\mathrm{i}0)^{-2}$ 的双极点，被其分子的一个因子 $(x-\xi)$ 抵消；图 1 与图 2 的贡献相等，图 3 与图 4 的贡献相等，相加即得上式。宇称选择定则与 $\varepsilon_T\cdot A=0$ 由同一计算直接得到。 □

注 1.24（对称性检验与文献对照）　(i) 对称 DA 时 $\int\phi/z=\int\phi/\bar z=3(1+a_2+\cdots)$，核化为 $e_a/(x-\xi+\mathrm{i}0)+e_b/(x+\xi-\mathrm{i}0)$。对 π^0,ρ^0（$e_a=e_b$），核 $\frac{1}{x-\xi}+\frac{1}{x+\xi}$ 关于 x 为奇函数：ρ^0 挑出 $H(x)-H(-x)$（C 偶交换，$C(\gamma^*)C(\rho^0)=+1$），π^0 挑出 $\tilde H(x)-\tilde H(-x)$（C 奇交换，$C(\gamma^*)C(\pi^0)=-1$）。这一与约定无关的检验固定了两项的相对符号。

(ii) 对 $\gamma^*p\to\pi^+n$：$a=u$、$b=d$，同位旋给出 $\tilde F^{du}\to\tilde H^u-\tilde H^d$（及 $\tilde E$ 中的 π 极点）。

(iii) 式 (1.27) 与 Vanderhaeghen–Guichon–Guidal（1999）式 (48)、(59) 完全一致：色因子 $\frac{4}{9}=C_F/N_c$、$4\pi\alpha_s$、$1/Q$、$\int\mathrm{d}z\,\Phi(z)/z$（他们的 $\Phi_\pi=f_\pi^{(130)}\phi_\pi$）、带电荷的核，以及 π^0 振幅的相位 $-\mathrm{i}$；他们 $\pi^\pm$ 公式中的整体负号来自其带电介子相位约定。

(iv) 振幅 $\propto 1/Q$，故固定 x_B、t 时 $\mathrm{d}\sigma_L/\mathrm{d}t\propto 1/Q^6$，而 $\sigma_T/\sigma_L=\mathcal{O}\big(1/Q^2\big)$。

定理 1.25（纵向光子的硬介子电产生）　A 全阶论证　对纵向极化的虚光子，在领头幂次与 α_s 的各阶，$\varepsilon_L\cdot A=\sum_a\int\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\,F^a(x,\xi,t;\mu)\,T_H^a(x,\xi,z;Q,\mu)\,\phi_M(z;\mu)\,[1+\mathcal{O}(1/Q)]$（Collins–Frankfurt–Strikman 1997），领头阶硬核见 式 (1.27)与(1.28)。

证明概要　领头区域包含核子的共线子图、介子的共线子图与硬子图；对纵向光子，介子 DA 的端点区域与软胶子交换都是幂次压低的，因而可以沿用 定理 1.9与1.22 的论证。 □

注 1.26（横向光子：因子化的破坏）　V 破坏　横向光子产生横向极化矢量介子（$\gamma_T^*\to V_T$）的振幅在领头扭度为零：领头扭度上 V_T 只能通过手征奇的 DA 进入，而手征奇（横度）GPD 的贡献对 α_s 的各阶都为零（Diehl–Gousset–Pire 1999；Collins–Diehl 2000 给出全阶论证，并指出一个声称 NLO 非零的计算遗漏了必要的共线减除）。第一个非零的 $\gamma_T^*\to V_T$ 振幅是扭度 3 的。Mankiewicz 与 Piller (2000) 在 LO 显式计算了它，其中介子的扭度 3 DA g^v,g^a（即 Ball–Braun 记号中的 $g_\perp^{(v)},g_\perp^{(a)}$）取 Wandzura–Wilczek 近似，由 $\phi_\parallel$ 决定：

(i) 振幅含积分 $\mathcal{I}_{1,2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}\tau}{\tau}(\cdots)$，其被积函数在 $\tau\to0$ 时 $\propto1/\tau$（对数发散），因为 WW 关系给出 $g^v(0)=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}u\,\phi_\parallel(u)/u\neq0$；所以改变 $\phi_\parallel$ 的端点行为不能消除这一发散。

(ii) 对 GPD 的卷积含双极点 $(\xi\mp x-\mathrm{i}0)^{-2}$，只有当 GPD 及其一阶导数在 $x=\pm\xi$ 处连续时才有定义；对渐近形式的味单态夸克 GPD，相应积分的实部仍然红外发散。

因此标准的共线因子化在这里不成立。引入横动量的修正方案（例如 Goloskokov–Kroll）是模型，属于 P 部分。